

## Zu C zur Skelettmuskulatur

Anders als die glatte Muskulatur in den inneren Organen und die Herzmuskulatur ist die Skelettmuskulatur über Muskelsehnen an den Knochen befestigt.

Ein Skelettmuskel verläuft immer über ein oder zwei Gelenke , für deren Bewegung er sorgt . Die Skelettmuskulatur wird vom willkürlichen Nervensystem gesteuert.

# die Skelettmuskulatur

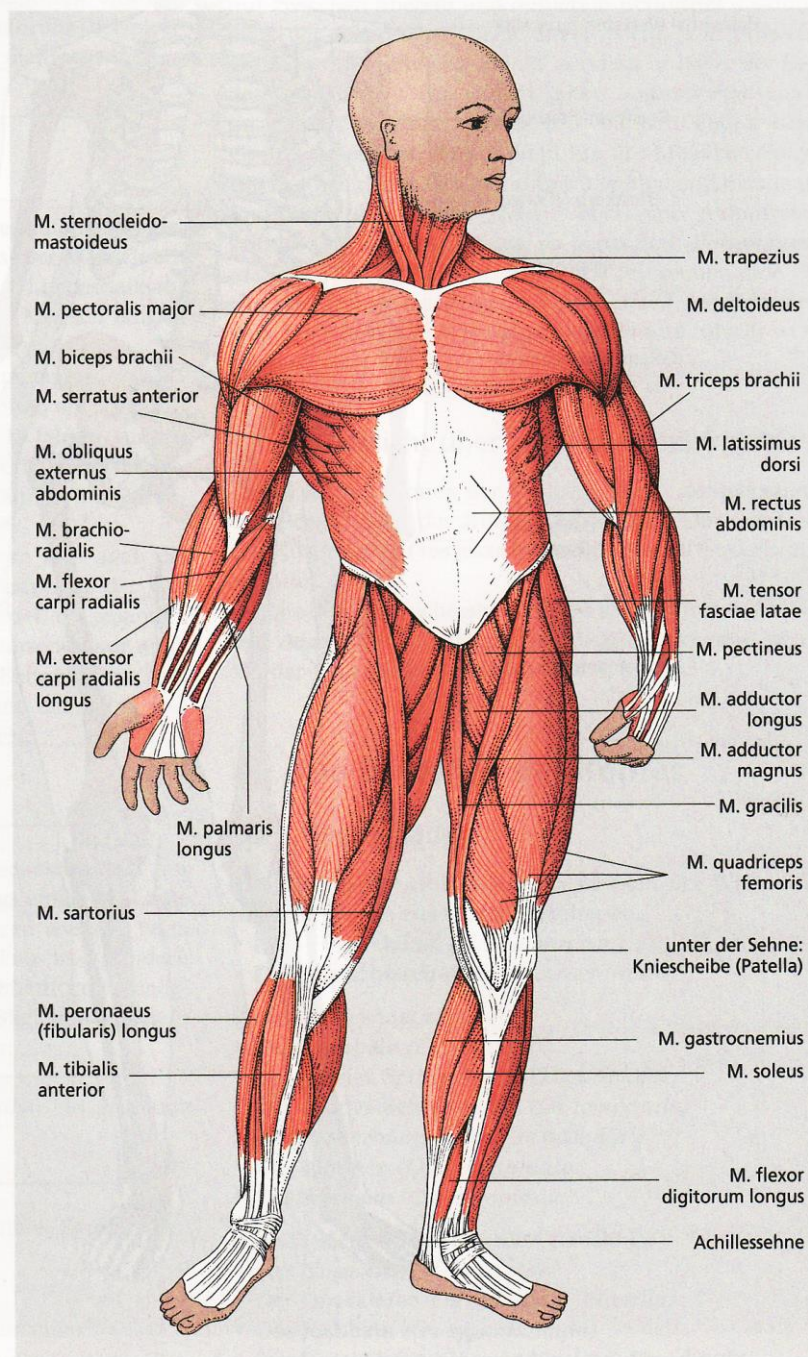


Abb. 8.2: Oberflächliche Skelettmuskulatur (von vorn).

In der Skelettmuskulatur gibt es keine Schrittmacherzellen( wie zum Beispiel in der Herzmuskulatur), die unabhängig vom Nervensystem Impulse für die Kontraktion bilden könnten.

Die Impulse für die Kontraktion der Skelettmuskulatur entstehen im Gehirn .

Die Impulse werden über das Rückenmark und anschließend über periphere Nerven zu den Skelettmuskeln geleitet.

- Funktionen der Skelettmuskeln :
- **Bewegung der Knochen in den Gelenken**
  - **Haltefunktion , aufrechte Körperhaltung ermöglichen**
  - **Wärmeproduktion**

## Aussehen von Skelettmuskeln

nach der Form und der Funktion unterscheidet man zwei Typen :

1. spindelförmige Muskeln
2. platte Muskeln

### zu 1. spindelförmige Muskeln :

- haben in der Mitte den Muskelbauch = Muskelkopf und an beiden Enden Sehnen , die oft mehrere Zentimeter lang sind
- die Sehnen sind an Knochen befestigt , und zwar immer an verschiedenen Knochen, damit das Gelenk / die Gelenke zwischen den Knochen bewegt werden können
- spindelförmige Muskeln können mehrköpfig sein , das bedeutet mehrere Muskelköpfe haben ( z.B.: M. biceps = zweiköpfiger Muskel , M. triceps = dreiköpfiger Muskel )

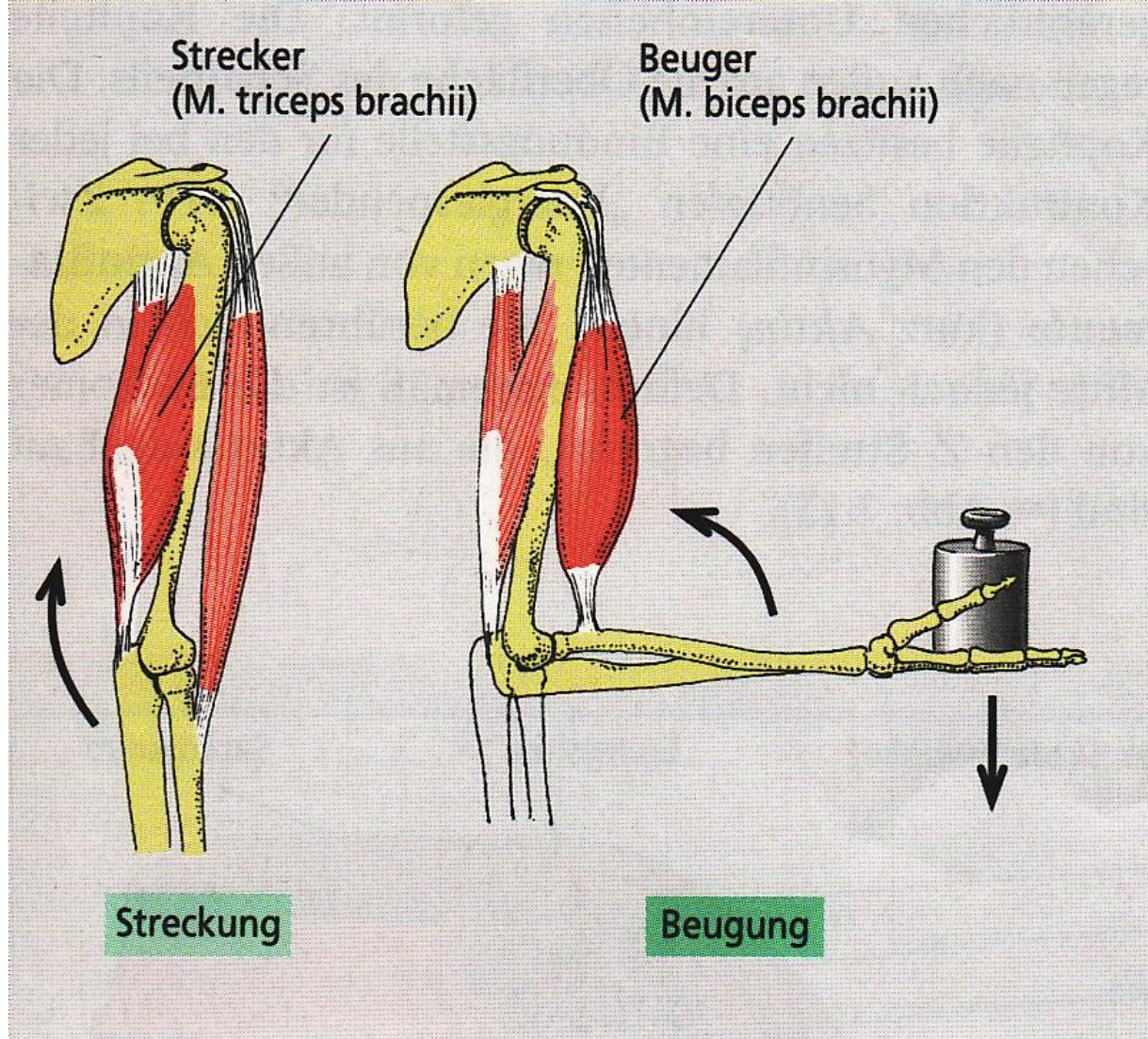
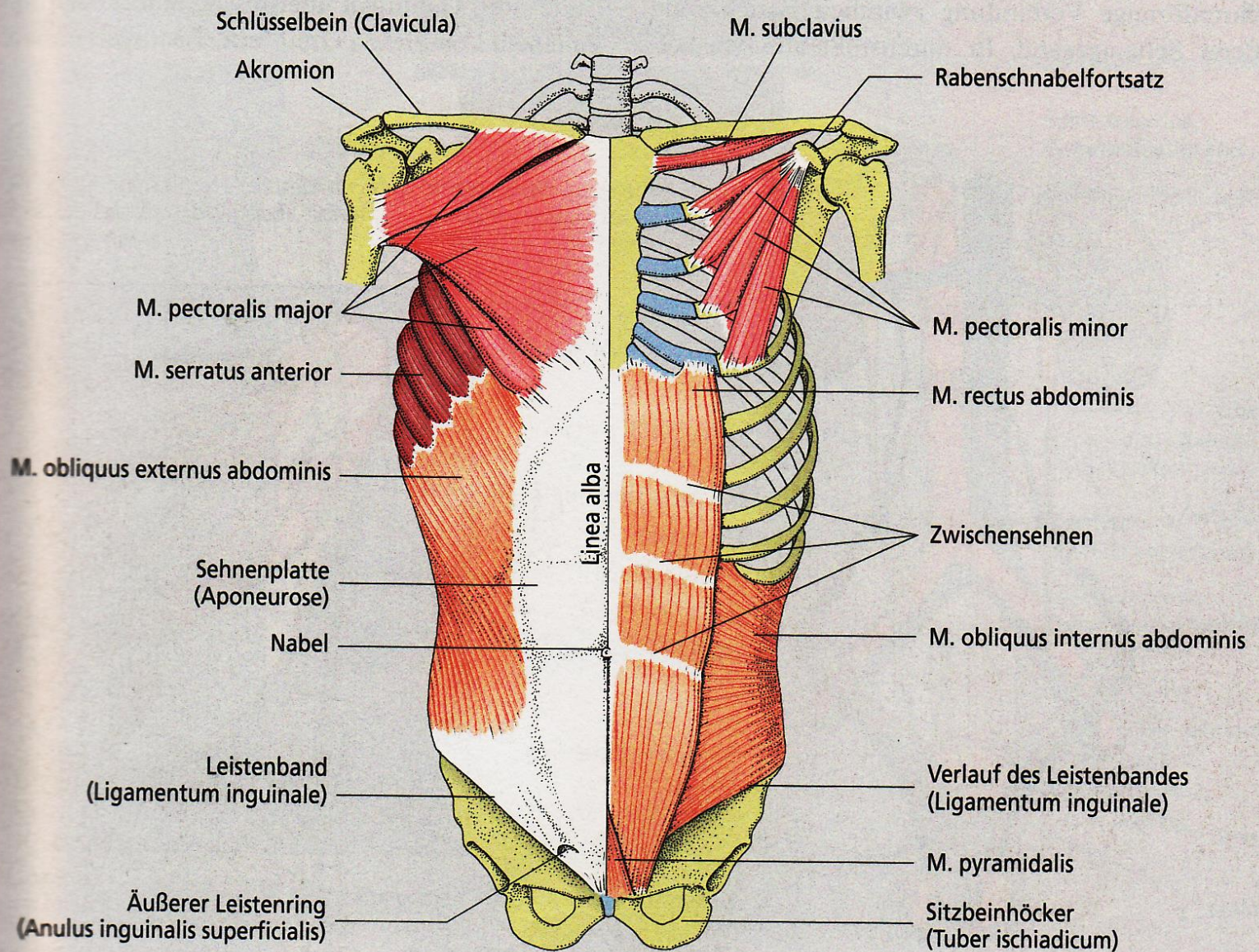


Abb. 7.10: Die Beziehung zwischen Agonist und Antagonist am Beispiel des Zusammenspiels von Beuger (M. biceps brachii) und Strecker (M. triceps brachii) am Ellbogengelenk. Vergleiche hierzu auch Abb. 8.32.

## zu 2. platte Muskeln :

- platte Muskeln sind dünne , flächenhafte Muskeln
- die Sehnen der platten Muskeln sind flächenhafte Sehnenplatten , die Aponeurosen genannt werden ( Aponeurose : Fachbegriff für Sehnenplatte , gibt es auch an der Handfläche , an der Fußsohle und am Schädel )



: Muskulatur der vorderen Rumpfwand. Durch Abtragen der oberflächlichen Sehnenplatte und des M. pectoralis major erkennt man auf der  
 rechte Seite den M. rectus abdominis, den M. obliquus internus abdominis und den M. pectoralis minor. Der unter dem M. obliquus internus ab-  
 liegende M. transversus abdominis ist nicht sichtbar. 

1. Geben Sie an, wie viel Prozent des Körpergewichtes die Skelettmuskelmasse sein sollte !

2. Frauen haben weniger Skelettmuskelmasse als Männer.  
Erklären Sie , warum das so ist !
  
3. In welchem Lebensalter hat ein Mensch seine persönliche , maximale Muskelmasse erreicht ?

**Männer haben deutlich mehr Muskelmasse als Frauen .**

**Das liegt an dem männlichen Sexualhormon Testosteron, das muskelaufbauend wirkt.**

**Mit etwa 30 Jahren hat ein Mensch seine maximale Muskelmasse erreicht.**

**Danach wird tendenzmäßig Muskelmasse abgebaut und durch Fett ersetzt.**

4. Nennen Sie zwei Möglichkeiten,  
wie dem Muskelabbau im Alter  
entgegen gewirkt werden kann !

5. Erklären Sie , was der Begriff Sarkopenie bedeutet !

6. Die Begriffe Parese und Plegie  
bedeuten beide Lähmung.  
Erklären Sie den Unterschied !

7. Nennen Sie vier Muskeln, die für i.m.-Injektionen geeignet sind !

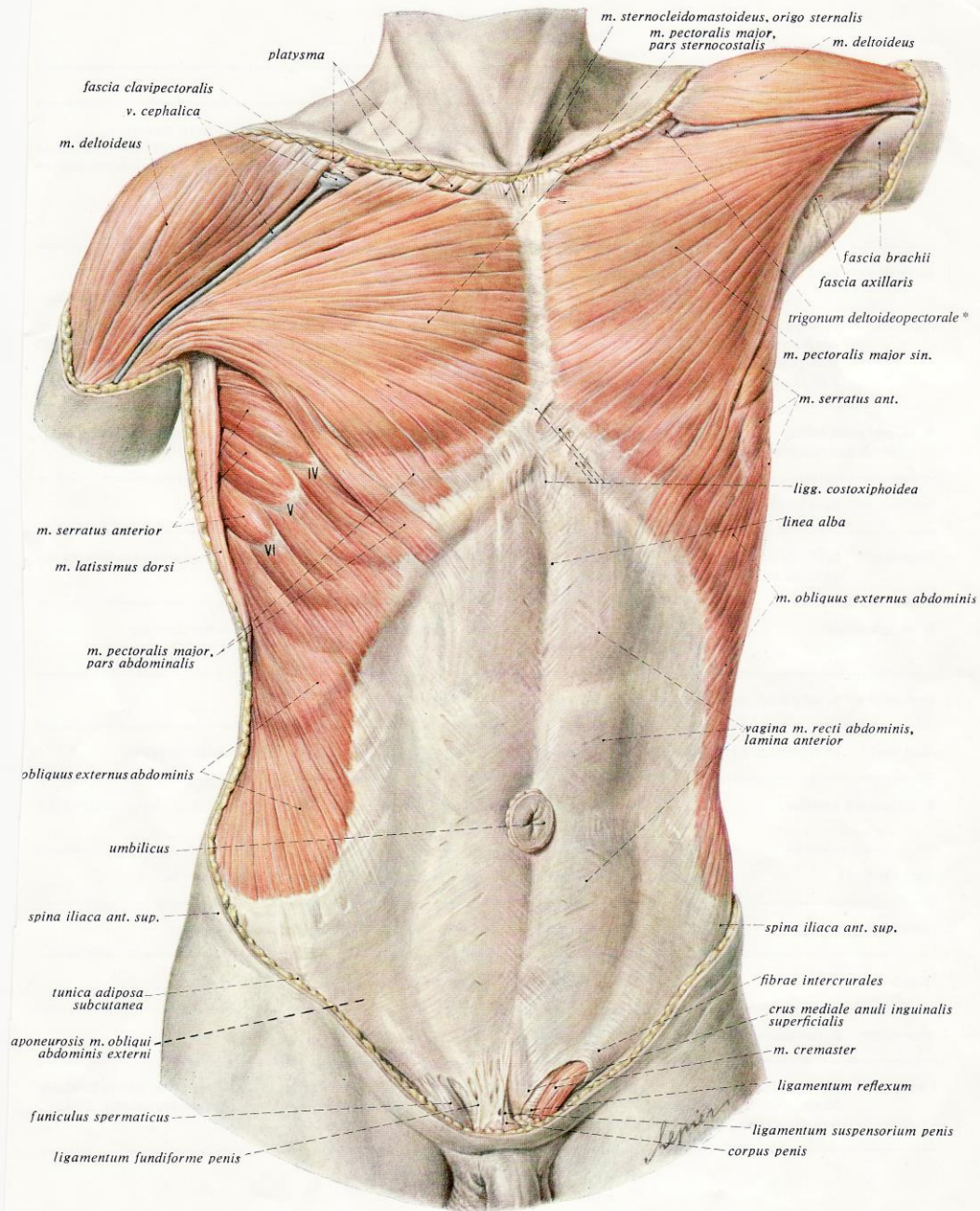


Abb. 3. Ventralansicht der Brust- und Bauchmuskulatur. Oberflächliche Schicht. IV, V, VI: Rippen. \* = MOHRENHEIMSche Grube.

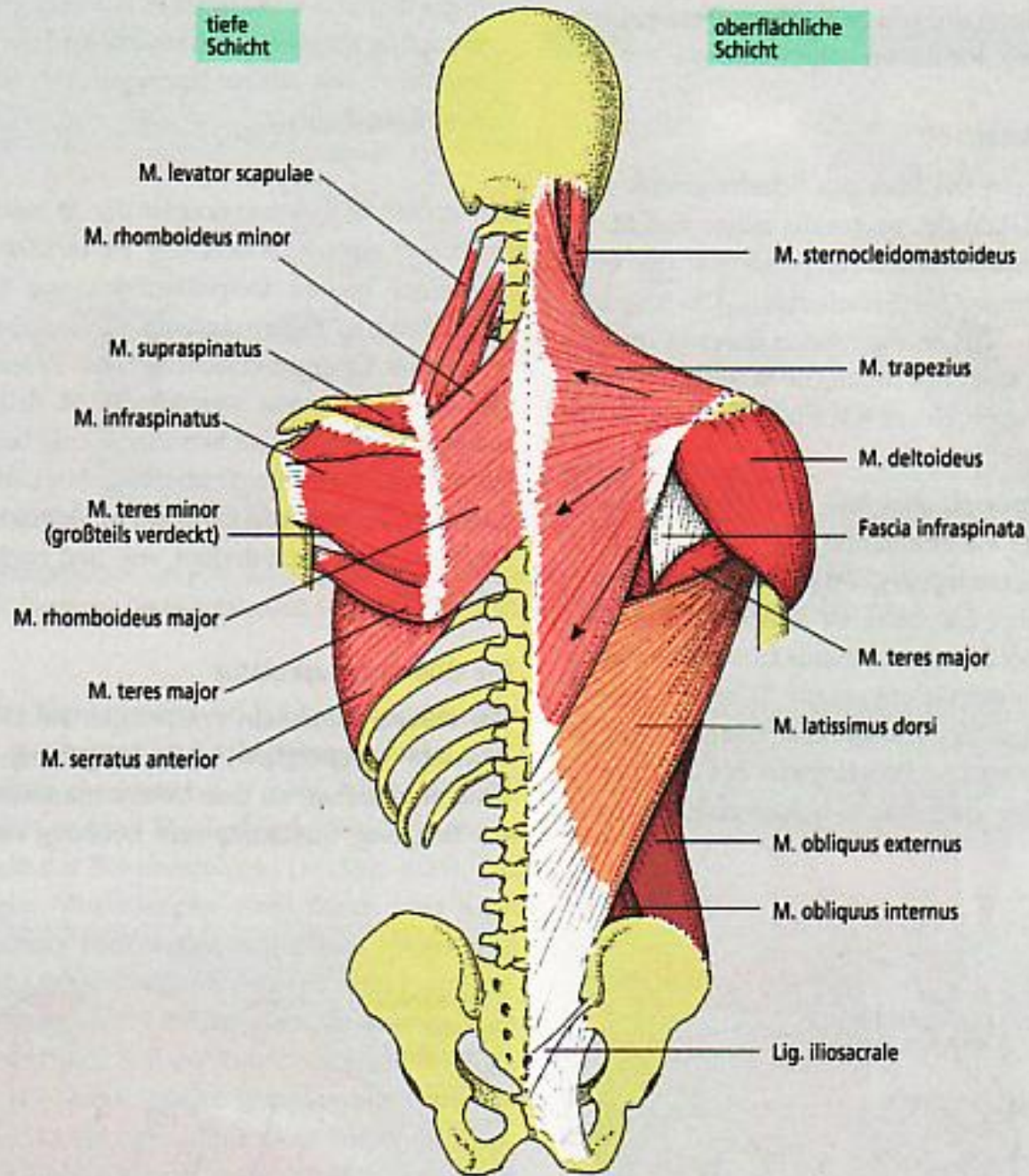
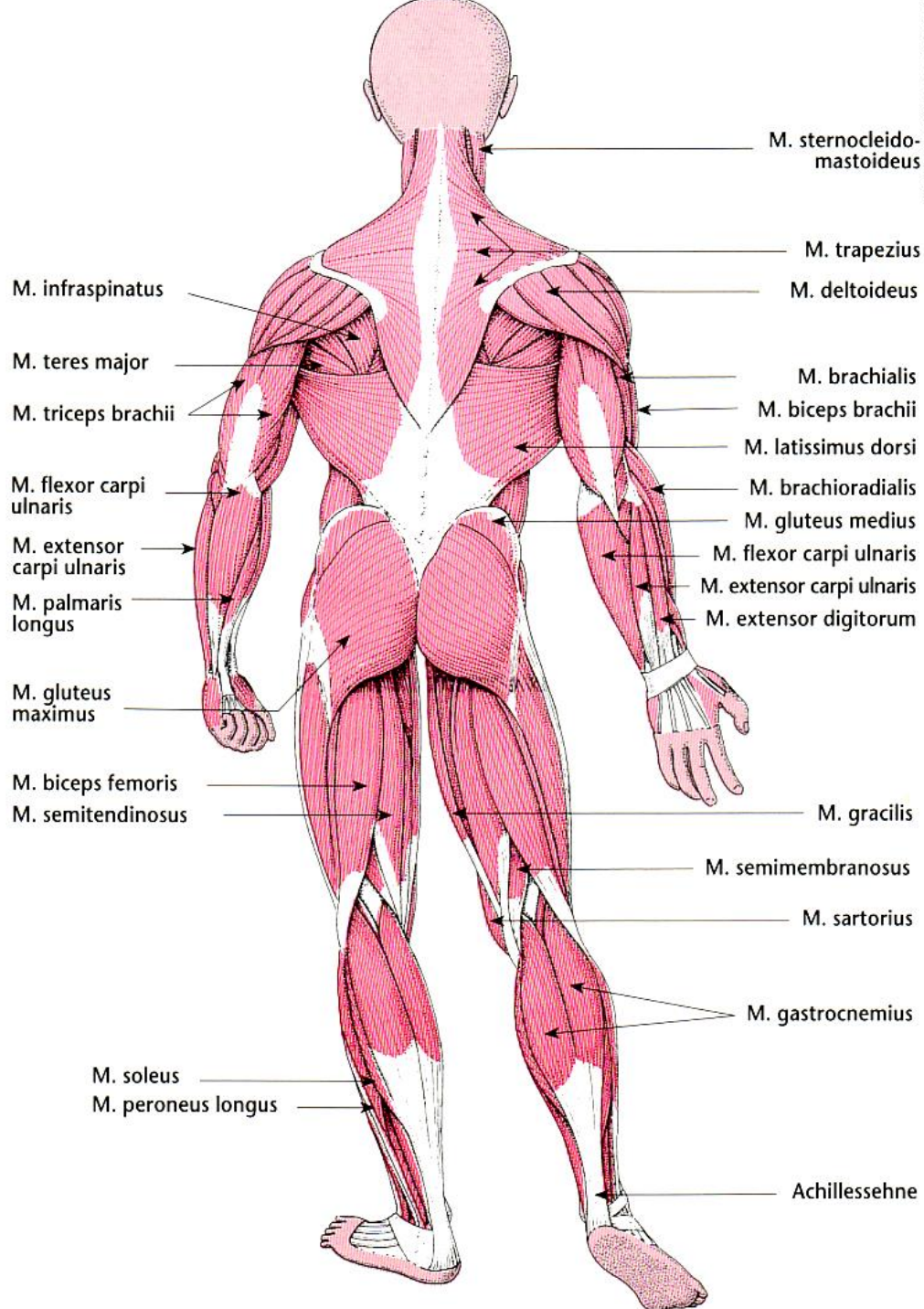
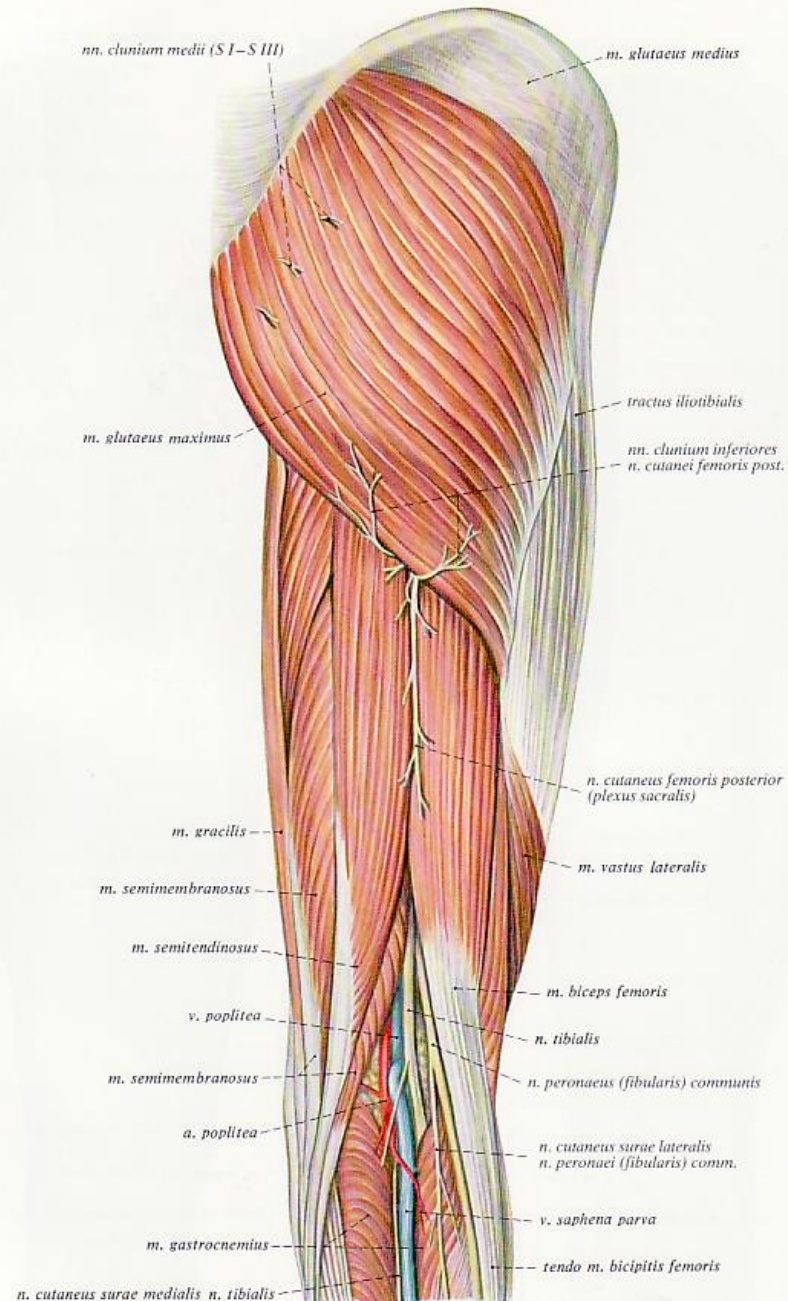
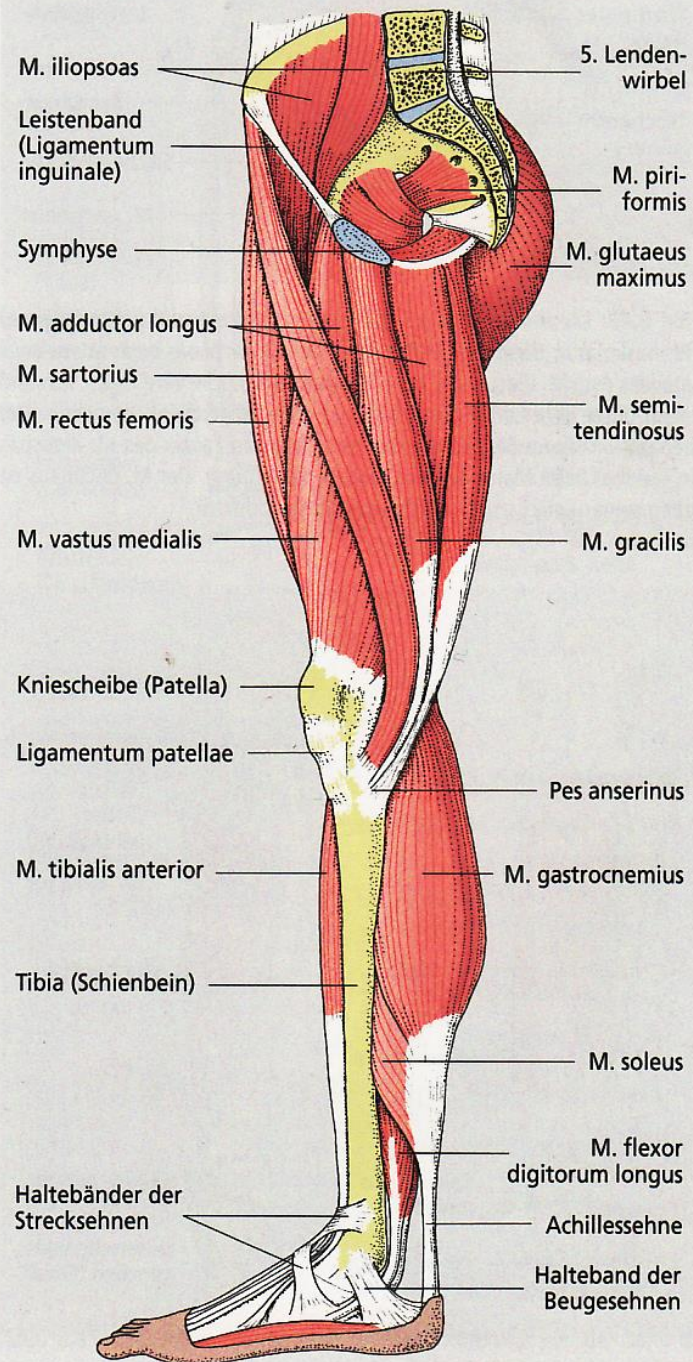
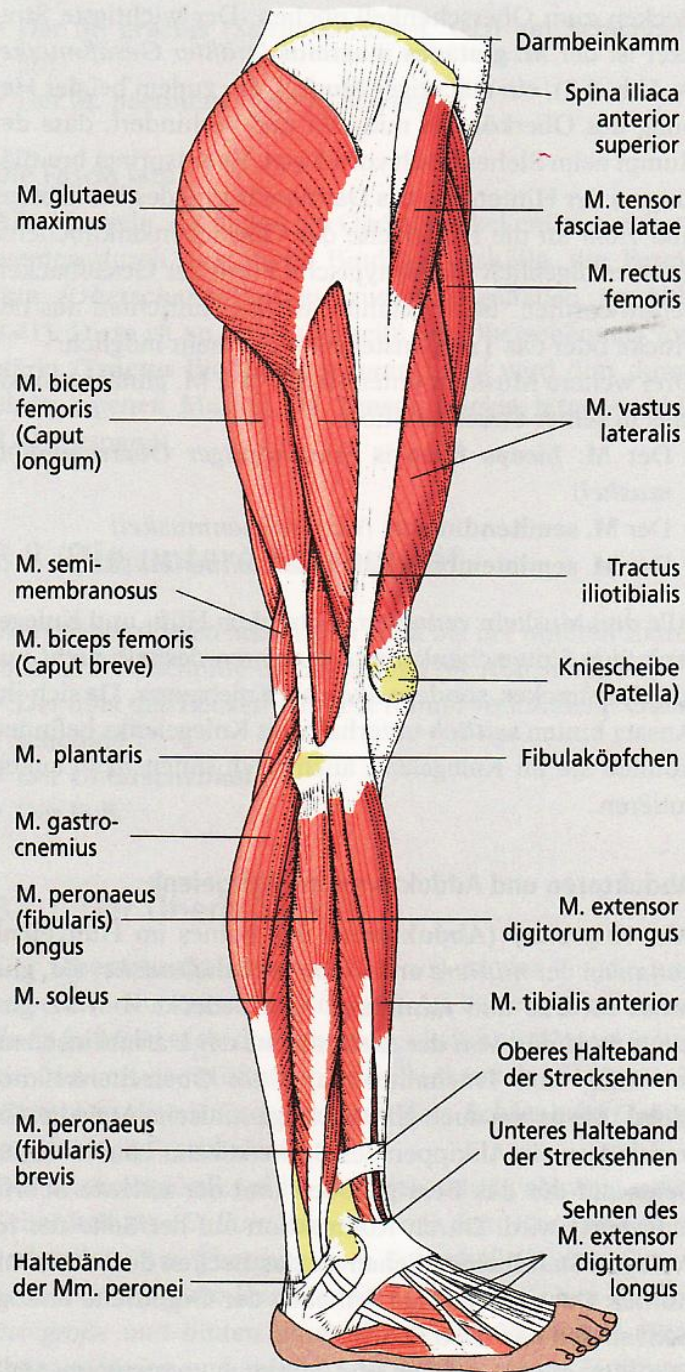


Abb. 8.26: Hintere Schultergürtel- und Schultermuskulatur; rechts die bis zum Becken reichende oberflächliche Schicht, links die tiefe Schicht



# Untere Extremität





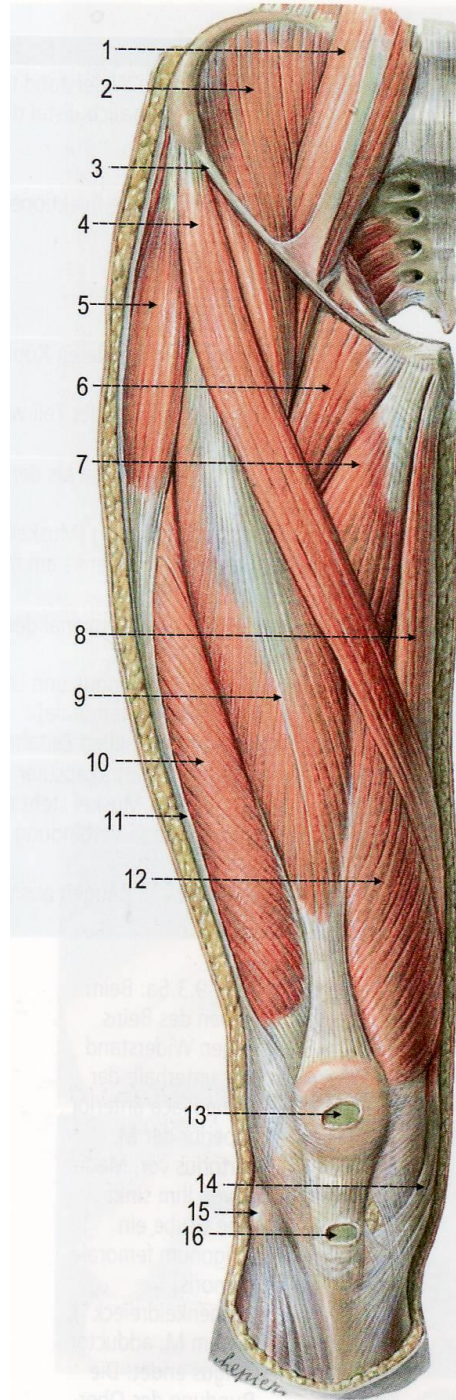
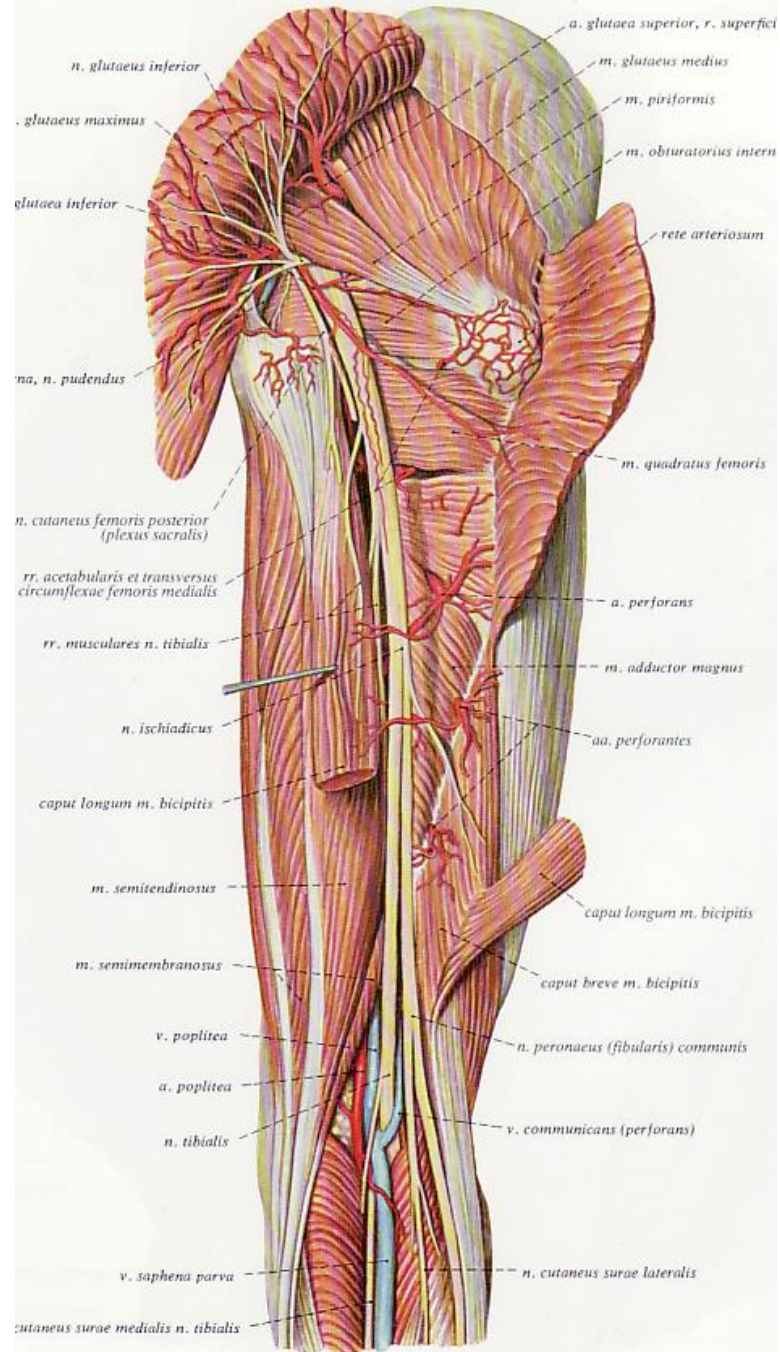


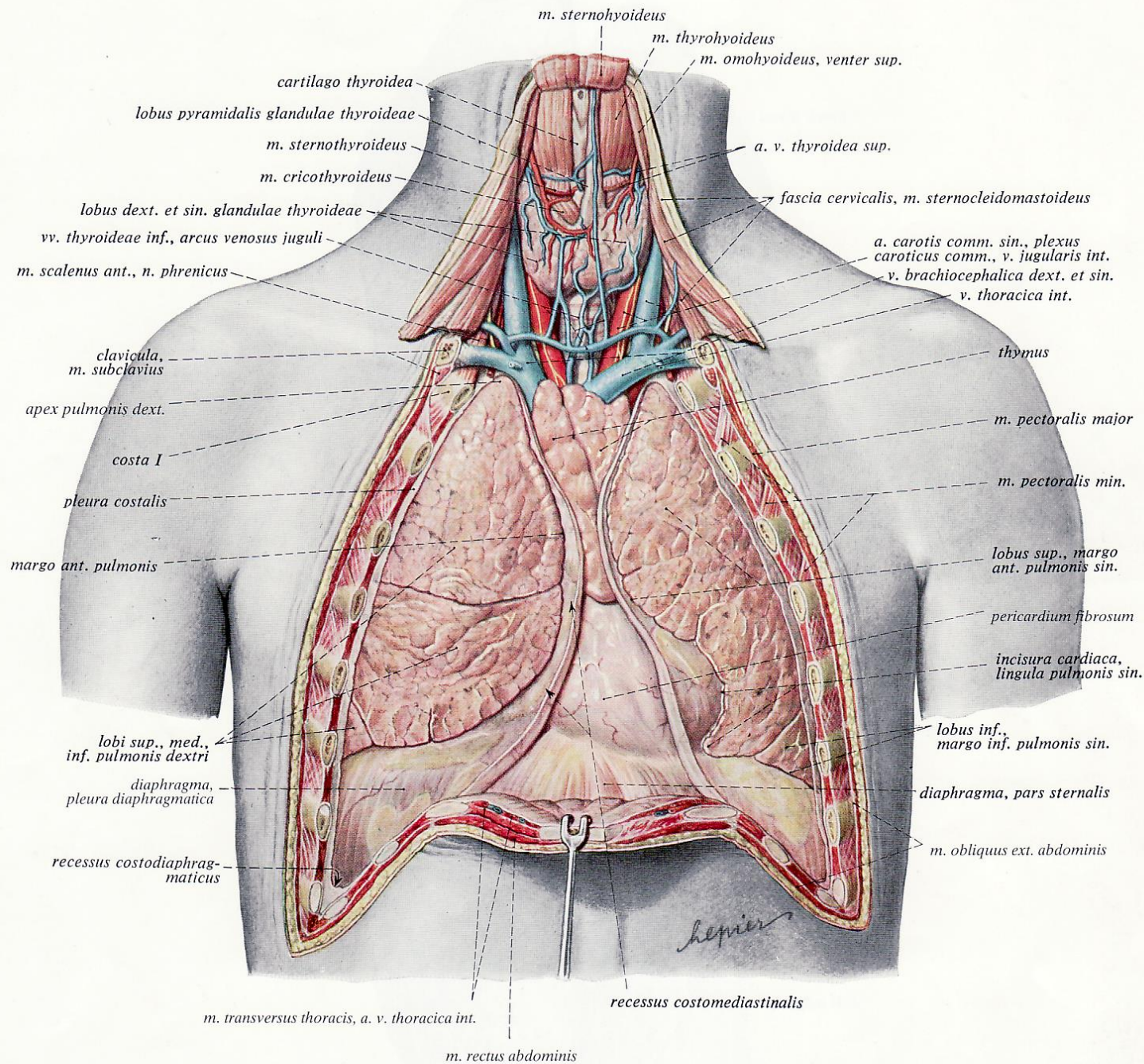
Abb. 9.3.5b: Muskeln der Vorderseite des rechten Oberschenkels. [pp2/sb1]

- 1 M. psoas major
- 2 M. iliacus
- 1 + 2 M. iliopsoas
- 3 Lig. inguinale  
[Arcus inguinalis]
- 4 M. sartorius
- 5 M. tensor fasciae latae
- 6 M. pectineus
- 7 M. adductor longus
- 8 M. gracilis
- 9 + 10 + 12  
M. quadriceps femoris
- 9 M. rectus femoris
- 10 M. vastus lateralis
- 11 Tractus iliotibialis
- 12 M. vastus medialis
- 13 Bursa subcutanea prepatellaris
- 14 <Pes anserinus>
- 15 Caput fibulae
- 16 Bursa subcutanea infrapatellaris

8. Warum sollte bei i.m.-Injektionen in das Gefäß unbedingt auf die korrekte Injektionsstelle geachtet werden ?

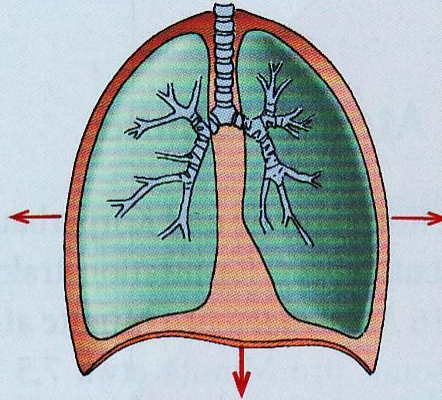


9. Nennen Sie die Muskeln, die für die Einatmung wichtig sind !

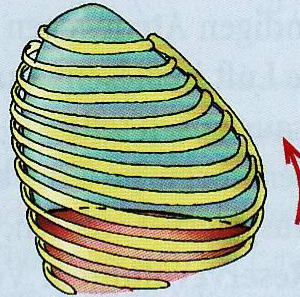


**Abb. 101.** Thymus eines Erwachsenen. Ventralansicht. Pleura costalis beiderseits entsprechend dem abgetragenen Teil der vorderen Brustwand geöffnet.

## Einatmung (Inspiration)

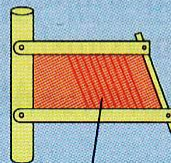


Das Zwerchfell kontrahiert sich, die Zwerchfellkuppel wird abgesenkt



Die äußeren Zwischenrippenmuskeln kontrahieren sich und heben den Brustkorb an.  
Das Thoraxvolumen nimmt zu

großes  
Volumen

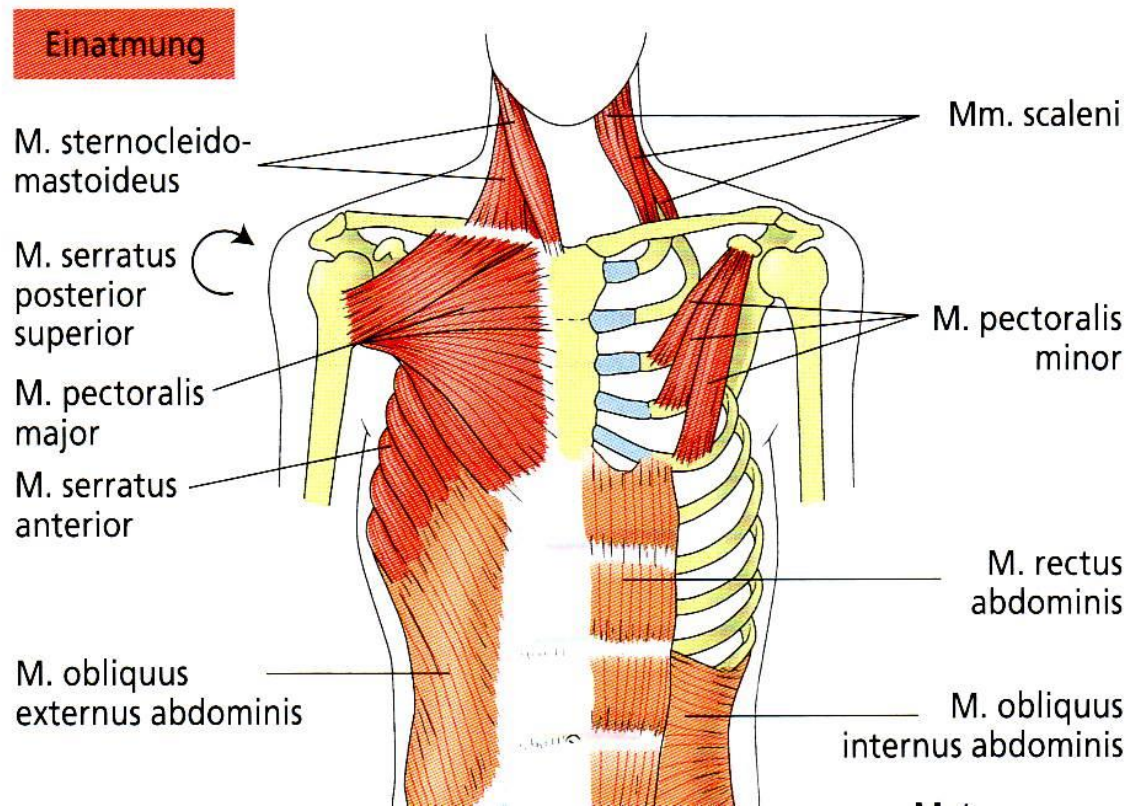


Faserverlauf äußere  
Zwischenrippenmuskeln

10. Nennen Sie einen Einatemhilfsmuskel !

Als **Hilfseinatmer** dienen dabei v. a.:

- *Großer und kleiner Brustmuskel* (**M. pectoralis major und minor** → Abb. 7.19)
- *Vorderer und hinterer oberer Sägezahnmuskel* (**M. serratus anterior und M. serratus posterior superior** → Abb. 7.17)
- Die *Treppenmuskeln* an der Brustwand (**Mm. scaleni** → Abb. 7.10)
- Der *Kopfwender* (**M. sternocleidomastoideus** → Abb. 7.9).



11. Der Beckenboden besteht aus mehreren Muskeln und aus Sehngewebe.

Nennen Sie zwei Funktionen des Beckenbodens !

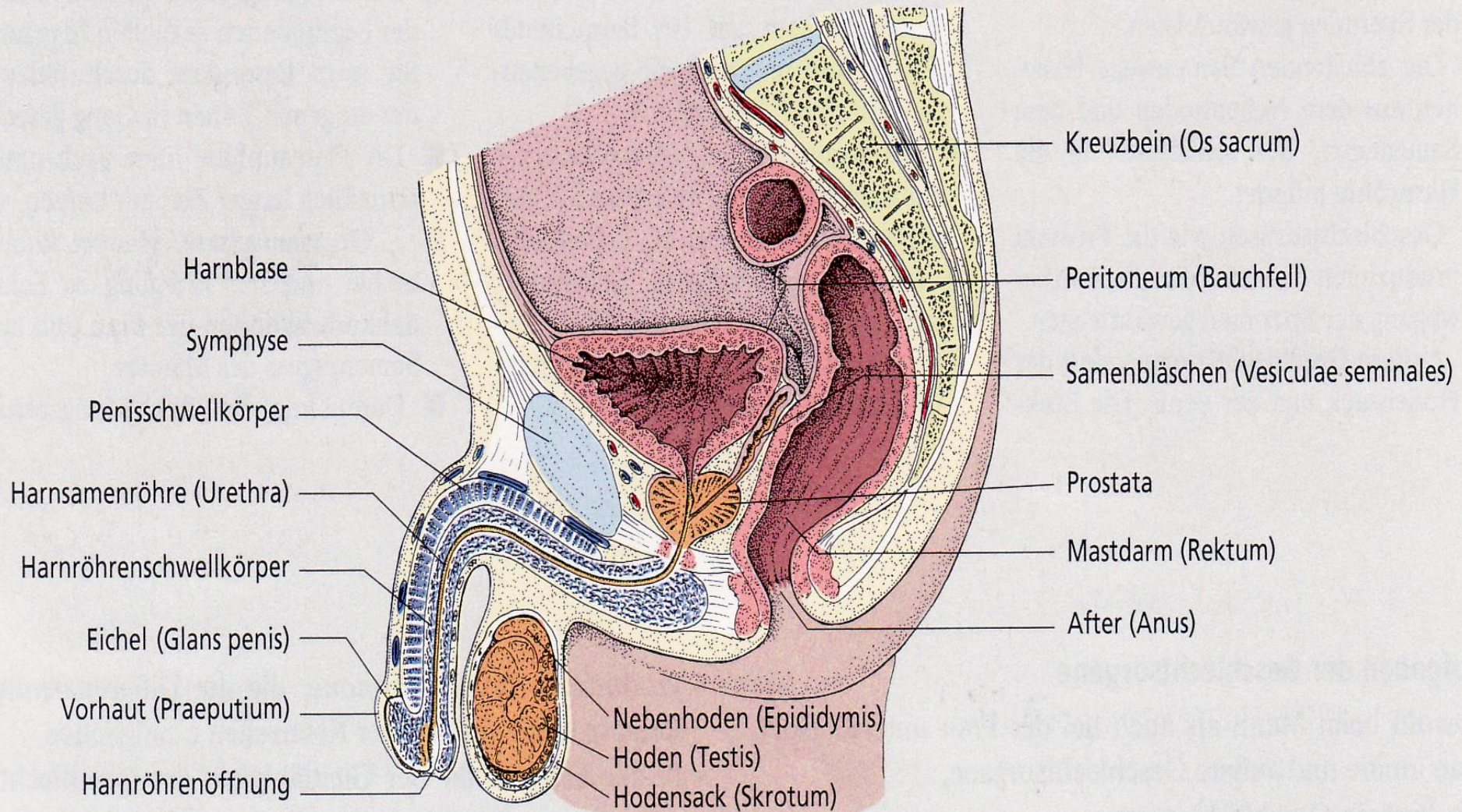
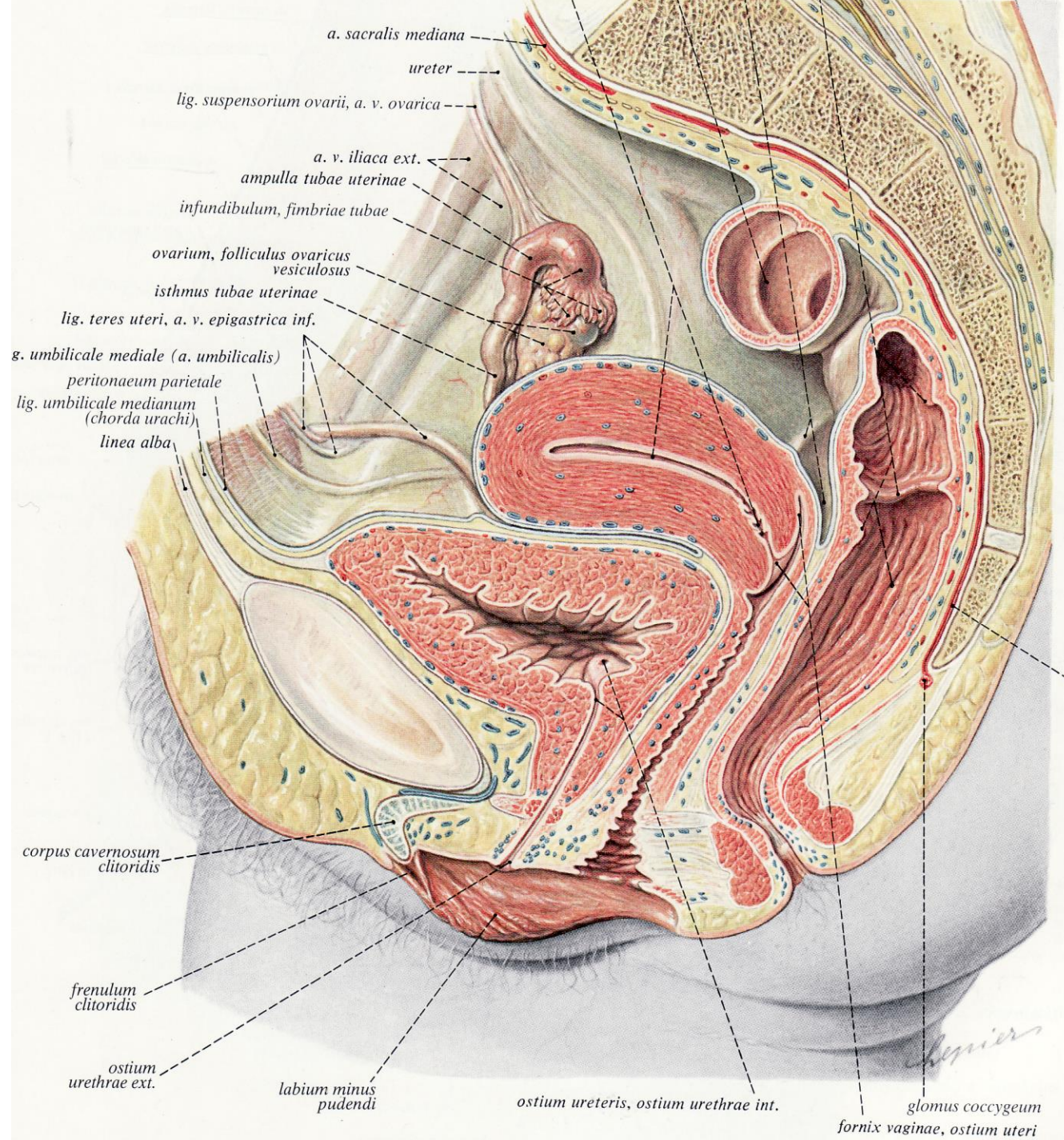


Abb. 20.1: Männliche Harn- und Geschlechtsorgane im Sagittalschnitt.



- 1 Clitoris
- 2 Labium minus pudendi
- 3 Ostium urethrae externum
- 4 Carunculae hymenales
- 5 Vagina
- 6 Anus
- 7 M. levator ani
- 8 M. sphincter ani externus
- 9 M. gluteus maximus
- 10 Os coccygis [Coccyx]
- 11 Tuber ischiadicum
- 12 Fossa ischioanalis
- 13 Corpus [Lig.] anococcygeum
- 14 Preputium clitoridis
- 15 Glandula vestibularis major (Mündung)
- 16 M. bulbospongiosus
- 17 M. ischiocavernosus
- 18 Membrana perinei
- 19 M. transversus perinei superficialis
- 21 Corpus perineale [Centrum perinei]
- 22 M. gracilis
- 23 Fascia lata
- 24 M. semitendinosus
- 25 Lig. sacrotuberale
- 26 Fascia obturatoria
- 27 (Fascia glutea)

